

# A Concrete Metric for Boundary Pressure $F_B$

---

*A Measurable Formulation within the TNA Framework*

---

## 1. Design Requirements

Una métrica de  $F_B$  debe:

- depender solo de cantidades observables
  - ser localizable en  $\partial\Omega$
  - escalar con la severidad de la falla
  - ser aplicable en múltiples dominios
- 

## 2. Core Idea

Boundary pressure surge de:

*inestabilidad + incertidumbre + degradación de confiabilidad*

---

## 3. Formal Definition

Usamos tres componentes:

- $R(x) \rightarrow$  reliability
  - $U(x) \rightarrow$  uncertainty
  - $D(x) \rightarrow$  instability (derivative / variation)
-

## Metric Definition

$$F_B = \int_{x \in \partial\Omega} [\alpha \cdot (1 - R(x)) + \beta \cdot U(x) + \gamma \cdot |D(x)|] dx$$

donde:

- $\alpha, \beta, \gamma > 0$  son pesos
  - $\partial\Omega$  es la región de frontera
- 

## 4. Component Definitions

---

### 4.1 Reliability Term

$$R(x) \in [0, 1]$$

- $1 \rightarrow$  completamente confiable
- $0 \rightarrow$  falla total

Contribución:

$$(1 - R(x)) \uparrow \Rightarrow F_B \uparrow$$

---

### 4.2 Uncertainty Term

$$U(x) = \text{Var}(\textit{prediction}) \quad \text{o} \quad \textit{entropy}$$

Ejemplos:

- ML  $\rightarrow$  entropía softmax
  - física  $\rightarrow$  varianza experimental
  - cognición  $\rightarrow$  número de interpretaciones posibles
-

## 4.3 Instability Term

$$D(x) = \frac{dR}{dx}$$

o en discreto:

$$D(x) = R(x + \delta) - R(x)$$

Captura:

- cambios bruscos
  - divergencias
  - comportamiento no suave
- 

## 5. Discrete Version (Practical)

Para implementación:

$$F_B = \sum_{x \in \partial\Omega} [\alpha(1 - R_x) + \beta U_x + \gamma |D_x|]$$

---

## 6. Boundary Detection (Operational)

Definimos:

$$\partial\Omega = \{x \mid R(x) < \tau_R \vee U(x) > \tau_U\}$$

---

## 7. Normalized Pressure

Para comparar sistemas:

$$F_B^{norm} = \frac{F_B}{|\partial\Omega|}$$

---

## 8. Interpretation

- alto  $F_B \rightarrow$  sistema bajo tensión estructural
  - bajo  $F_B \rightarrow$  sistema estable
- 

## 9. Domain Instantiations

---

### 9.1 Machine Learning

- $R(x)$  = accuracy / confidence
  - $U(x)$  = entropy
  - $D(x)$  = gradient de pérdida
- 

### 9.2 Physics

- $R(x)$  = ajuste modelo–datos
  - $U(x)$  = error experimental
  - $D(x)$  = divergencia de ecuaciones
- 

### 9.3 Cognition

- $R(x)$  = coherencia interna
  - $U(x)$  = ambigüedad conceptual
  - $D(x)$  = cambio abrupto de interpretación
- 

## 10. Expansion Trigger

$$F_B > \tau \Rightarrow \Omega \rightarrow \Omega^+$$

---

## 11. Minimal Insight

$$F_B \approx \text{Failure} + \text{Uncertainty} + \text{Instability}$$